

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 9

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

27 октября

Содержание

1	Представления Шрёдингера и Гейзенберга	1
1.1	Свойства операторов в представлении Гейзенберга	2
1.2	Уравнение Гейзенберга	3
1.3	Сохранение физической величины	3
1.4	Уравнение Гейзенберга для операторов координаты и импульса	4
1.5	Теорема Эренфеста	5
2	Квазистационарные состояния	6

1 Представления Шрёдингера и Гейзенберга

Ранее мы установили, как эволюционируют состояния с течением времени. В случае независимого от времени гамильтониана, если при $t = 0$ состояние задано вектором $|\psi(0)\rangle$, то при $t > 0$:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle. \quad (1.1)$$

Описание временной эволюции, при котором состояние зависит от времени указанным выше способом, называется *представлением Шрёдингера*. Часто бывает, что операторы физических величин в представлении Шрёдингера не зависят от времени, однако иногда это не так. Например, в некоторых случаях от времени может зависеть потенциал. В частности, операторы координаты и импульса в шрёдингеровском представлении не зависят от времени.

Альтернативный способ описания временной эволюции даёт *представление Гейзенберга*. Для его введения рассмотрим матричный элемент оператора $\hat{A}$, записанный в представлении Шрёдингера:

$$\langle\psi_1(t)|\hat{A}|\psi_2(t)\rangle. \quad (1.2)$$

Используя связь (1.1), преобразуем это выражение:

$$\langle\psi_1(t)|\hat{A}|\psi_2(t)\rangle = \langle\psi_1(0)|e^{i\hat{H}t/\hbar}\hat{A}e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\psi_2(0)\rangle. \quad (1.3)$$

Это равенство можно интерпретировать как матричный элемент нового оператора:

$$\hat{A}_\Gamma(t) = e^{i\hat{H}t/\hbar}\hat{A}e^{-i\hat{H}t/\hbar}, \quad (1.4)$$

взятого между состояниями, не зависящими от времени:

$$|\psi_{1,2\Gamma}\rangle = |\psi_{1,2}(0)\rangle. \quad (1.5)$$

Оператор $\hat{A}_\Gamma(t)$ называется *оператором в представлении Гейзенберга*, а векторы $|\psi_{1,2\Gamma}\rangle$ — *векторами состояния в представлении Гейзенберга*.

Следует особо подчеркнуть, что термин «представление» в данном контексте не имеет ничего общего с ранее введённым понятием представления в смысле выбора базиса (координатного, импульсного и т.д.), а относится исключительно к способу описания временной эволюции системы. Иногда используются термины «картина Шрёдингера» и «картина Гейзенберга».

Основные характеристики двух картин приведены в таблице 1.

Объект	Картина Шрёдингера	Картина Гейзенберга
Оператор	$\hat{A}$	$\hat{A}_\Gamma = e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{A} e^{-i\hat{H}t/\hbar}$
Вектор состояния	$ \psi(t)\rangle$	$ \psi_\Gamma\rangle = \psi(0)\rangle$
Волновая функция в координатном представлении	$\psi(\mathbf{r}, t)$	$\psi_\Gamma(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r}, 0)$
Волновая функция в импульсном представлении	$\phi(\mathbf{p}, t)$	$\phi_\Gamma(\mathbf{p}) = \phi(\mathbf{p}, 0)$

Таблица 1: Сравнение картин Шрёдингера и Гейзенберга

1.1 Свойства операторов в представлении Гейзенберга

Рассмотрим элементарные свойства операторов в представлении Гейзенберга, которые следуют непосредственно из определения (1.4) и унитарности оператора эволюции.

Для начала рассмотрим *линейность* представления Гейзенберга. Для любых комплексных чисел α, β и операторов $\hat{A}, \hat{B}$ выполняется:

$$\begin{aligned}
 (\alpha\hat{A} + \beta\hat{B})_\Gamma &= e^{i\hat{H}t/\hbar} (\alpha\hat{A} + \beta\hat{B}) e^{-i\hat{H}t/\hbar} \\
 &= \alpha e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{A} e^{-i\hat{H}t/\hbar} + \beta e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{B} e^{-i\hat{H}t/\hbar} \\
 &= \alpha\hat{A}_\Gamma + \beta\hat{B}_\Gamma.
 \end{aligned} \tag{1.6}$$

Далее, рассмотрим свойство *произведения операторов* в представлении Гейзенберга:

$$\begin{aligned}
 (\hat{A}\hat{B})_\Gamma &= e^{i\hat{H}t/\hbar} (\hat{A}\hat{B}) e^{-i\hat{H}t/\hbar} \\
 &= e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{A} e^{-i\hat{H}t/\hbar} e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{B} e^{-i\hat{H}t/\hbar} \\
 &= \hat{A}_\Gamma \hat{B}_\Gamma.
 \end{aligned} \tag{1.7}$$

Аналогичным образом, для *коммутатора операторов* получаем:

$$[\hat{A}, \hat{B}]_\Gamma = (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})_\Gamma = \hat{A}_\Gamma \hat{B}_\Gamma - \hat{B}_\Gamma \hat{A}_\Gamma = [\hat{A}_\Gamma, \hat{B}_\Gamma]. \tag{1.8}$$

Отметим, что из определения оператора в представлении Гейзенберга непосредственно следует:

$$\hat{A}_\Gamma(0) = \hat{A}, \tag{1.9}$$

что может быть использовано как *начальное условие* при решении дифференциального уравнения Гейзенберга, которое будет получено ниже.

Наконец, заметим, что *гамильтониан* в представлении Гейзенберга совпадает с гамильтонианом в представлении Шрёдингера:

$$\hat{H}_\Gamma = e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{H} e^{-i\hat{H}t/\hbar} = \hat{H}. \quad (1.10)$$

1.2 Уравнение Гейзенберга

Для получения дифференциального уравнения, которому удовлетворяет оператор в представлении Гейзенберга, продифференцируем определение (1.4) по времени. Поскольку оператор Гейзенберга представляет собой произведение трёх операторов, при дифференцировании применяем правило дифференцирования произведения:

$$\frac{d\hat{A}_\Gamma}{dt} = \left(\frac{d}{dt} e^{i\hat{H}t/\hbar} \right) \hat{A} e^{-i\hat{H}t/\hbar} + e^{i\hat{H}t/\hbar} \left(\frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right) e^{-i\hat{H}t/\hbar} + e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{A} \left(\frac{d}{dt} e^{-i\hat{H}t/\hbar} \right). \quad (1.11)$$

Вычислим производные от операторных экспонент:

$$\frac{d}{dt} e^{i\hat{H}t/\hbar} = \frac{i}{\hbar} \hat{H} e^{i\hat{H}t/\hbar}, \quad \frac{d}{dt} e^{-i\hat{H}t/\hbar} = -\frac{i}{\hbar} e^{-i\hat{H}t/\hbar} \hat{H}. \quad (1.12)$$

Подставляя эти выражения, получаем:

$$\frac{d\hat{A}_\Gamma}{dt} = \frac{i}{\hbar} \hat{H} e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{A} e^{-i\hat{H}t/\hbar} - \frac{i}{\hbar} e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{A} e^{-i\hat{H}t/\hbar} \hat{H} + e^{i\hat{H}t/\hbar} \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} e^{-i\hat{H}t/\hbar}. \quad (1.13)$$

Учитывая определение оператора в представлении Гейзенберга, первые два слагаемых можно объединить в коммутатор. Третье слагаемое обозначим как $\partial \hat{A}_\Gamma / \partial t$:

$$\frac{\partial \hat{A}_\Gamma}{\partial t} = e^{i\hat{H}t/\hbar} \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} e^{-i\hat{H}t/\hbar}. \quad (1.14)$$

В результате приходим к уравнению

$$\frac{d\hat{A}_\Gamma}{dt} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{A}]_\Gamma + \frac{\partial \hat{A}_\Gamma}{\partial t}, \quad (1.15)$$

которое называется *уравнением Гейзенберга*. Слагаемое $\partial \hat{A}_\Gamma / \partial t$ отлично от нуля только тогда, когда оператор в шрёдингеровском представлении явно зависит от времени.

Отметим аналогию между уравнением (1.15) и уравнением из аналитической механики:

$$\frac{dA}{dt} = \{H, A\} + \frac{\partial A}{\partial t}, \quad (1.16)$$

где H — функция Гамильтона, A — произвольная динамическая переменная, а фигурные скобки обозначают скобку Пуассона.

1.3 Сохранение физической величины

Из уравнения Гейзенберга (1.15) следует, что при $\partial \hat{A}_\Gamma / \partial t = 0$ оно принимает вид:

$$\frac{d\hat{A}_\Gamma}{dt} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{A}]_\Gamma. \quad (1.17)$$

Если оператор $\hat{A}$ коммутирует с гамильтонианом ($[\hat{H}, \hat{A}] = 0$), то:

$$\frac{d\hat{A}_\Gamma}{dt} = 0. \quad (1.18)$$

Усредним уравнение (1.18) по состоянию частицы. Поскольку уравнение записано для оператора в гейзенберговском представлении, усреднение проводится по вектору $|\psi(0)\rangle$:

$$\langle \psi(0) | \frac{d\hat{A}_\Gamma}{dt} | \psi(0) \rangle = 0. \quad (1.19)$$

Вектор состояния $|\psi(0)\rangle$ не зависит от времени, поэтому:

$$\frac{d}{dt} \langle \psi(0) | \hat{A}_\Gamma | \psi(0) \rangle = 0. \quad (1.20)$$

Это означает, что среднее значение физической величины A не зависит от времени, то есть $\langle A(t) \rangle = \text{const}$. Таким образом, физическая величина A сохраняется, если её оператор коммутирует с гамильтонианом.

1.4 Уравнение Гейзенберга для операторов координаты и импульса

Рассмотрим частицу с гамильтонианом вида:

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + U(\mathbf{r}). \quad (1.21)$$

Выведем уравнение движения для оператора координаты в представлении Гейзенберга. Поскольку оператор координаты в шрёдингеровском представлении не зависит явно от времени, имеем:

$$\begin{aligned} \frac{d(\hat{x}_j)_\Gamma}{dt} &= \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{x}_j]_\Gamma \\ &= \frac{i}{\hbar} \left(\left[\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m}, \hat{x}_j \right]_\Gamma + [U(\mathbf{r}), \hat{x}_j]_\Gamma \right) \\ &= \frac{i}{2m\hbar} [\hat{\mathbf{p}}^2, \hat{x}_j]_\Gamma. \end{aligned} \quad (1.22)$$

Для вычисления коммутатора $[\hat{\mathbf{p}}^2, \hat{x}_j]$ воспользуемся тождеством:

$$[\hat{p}_k \hat{p}_k, \hat{x}_j] = \hat{p}_k [\hat{p}_k, \hat{x}_j] + [\hat{p}_k, \hat{x}_j] \hat{p}_k. \quad (1.23)$$

С учетом канонического коммутационного соотношения $[\hat{p}_k, \hat{x}_j] = -i\hbar\delta_{kj}$ получаем:

$$[\hat{\mathbf{p}}^2, \hat{x}_j] = -2i\hbar\hat{p}_j. \quad (1.24)$$

Подстановка этого результата в уравнение (1.22) дает:

$$\frac{d(\hat{x}_j)_\Gamma}{dt} = \frac{(\hat{p}_j)_\Gamma}{m}. \quad (1.25)$$

В векторной форме это уравнение принимает вид:

$$\frac{d\hat{\mathbf{r}}_\Gamma}{dt} = \frac{\hat{\mathbf{p}}_\Gamma}{m}. \quad (1.26)$$

Полученное соотношение аналогично классическому уравнению $d\mathbf{r}/dt = \mathbf{p}/m$.

Перейдем теперь к выводу уравнения движения для оператора импульса:

$$\begin{aligned}\frac{d(\hat{p}_j)_\Gamma}{dt} &= \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{p}_j]_\Gamma \\ &= \frac{i}{\hbar} \left(\left[\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m}, \hat{p}_j \right]_\Gamma + [U(\mathbf{r}), \hat{p}_j]_\Gamma \right) \\ &= \frac{i}{\hbar} [U(\mathbf{r}), \hat{p}_j]_\Gamma.\end{aligned}\quad (1.27)$$

Используя коммутационное соотношение $[U(\mathbf{r}), \hat{p}_j] = i\hbar \partial U(\mathbf{r})/\partial x_j$, находим:

$$\frac{d(\hat{p}_j)_\Gamma}{dt} = - \left(\frac{\partial U(\mathbf{r})}{\partial x_j} \right)_\Gamma. \quad (1.28)$$

В векторной форме это уравнение записывается как:

$$\frac{d\hat{\mathbf{p}}_\Gamma}{dt} = - (\nabla U(\mathbf{r}))_\Gamma. \quad (1.29)$$

Данное уравнение аналогично классическому соотношению $d\mathbf{p}/dt = -\nabla U(\mathbf{r})$.

Продифференцировав уравнение (1.26) по времени и подставив (1.29), получаем:

$$m \frac{d^2 \hat{\mathbf{r}}_\Gamma}{dt^2} = - (\nabla U(\mathbf{r}))_\Gamma. \quad (1.30)$$

Это соотношение представляет собой квантовомеханический аналог второго закона Ньютона в операторной форме.

1.5 Теорема Эренфеста

Усредним уравнение (1.30) по состоянию частицы. Поскольку уравнение записано в представлении Гейзенберга, усреднение проводится по вектору $|\psi_\Gamma\rangle = |\psi(0)\rangle$.

Рассмотрим левую часть исходного уравнения:

$$\begin{aligned}\langle \psi_\Gamma | m \frac{d^2 \hat{\mathbf{r}}_\Gamma}{dt^2} | \psi_\Gamma \rangle \\ &= m \langle \psi(0) | \frac{d^2 \hat{\mathbf{r}}_\Gamma}{dt^2} | \psi(0) \rangle \\ &= m \frac{d^2}{dt^2} \langle \psi(0) | \hat{\mathbf{r}}_\Gamma | \psi(0) \rangle \\ &= m \frac{d^2}{dt^2} \langle \psi(t) | \hat{\mathbf{r}} | \psi(t) \rangle \equiv m \frac{d^2}{dt^2} \langle \mathbf{r}(t) \rangle,\end{aligned}\quad (1.31)$$

где производная вынесена за знак усреднения благодаря независимости $|\psi_\Gamma\rangle$ от времени.

Перейдем теперь к правой части:

$$\begin{aligned}& - \langle \psi_\Gamma | (\nabla U(\mathbf{r}))_\Gamma | \psi_\Gamma \rangle \\ &= - \langle \psi(0) | (\nabla U(\mathbf{r}))_\Gamma | \psi(0) \rangle \\ &= - \langle \psi(t) | \nabla U(\mathbf{r}) | \psi(t) \rangle.\end{aligned}\quad (1.32)$$

Сравнивая выражения (1.31) и (1.32), получаем соотношение:

$$m \frac{d^2}{dt^2} \langle \mathbf{r}(t) \rangle = - \langle \psi(t) | \nabla U(\mathbf{r}) | \psi(t) \rangle. \quad (1.33)$$

Это соотношение называется *теоремой Эренфеста*. В левой части стоит вторая производная от среднего значения координаты, в правой — среднее значение силы. Теорема Эренфеста устанавливает, что среднее значение координаты удовлетворяют уравнению движения, аналогичному классическому уравнению Ньютона, с тем уточнением, что в правой части фигурирует среднее значение силы, а не сила, вычисленная в точке среднего значения координаты.

2 Квазистационарные состояния

Возбуждённые состояния многих квантовых объектов, таких как атомы, молекулы, атомные ядра и другие микроскопические системы, при учёте взаимодействия с электромагнитным полем перестают быть стационарными. Например, возбуждённый атом со временем может испустить фотон и перейти в состояние с меньшей энергией. Аналогично, нестационарными являются радиоактивные ядра, испытывающие α - или β -распад.

Рассмотрим соотношение неопределённостей для энергии и времени: $\Delta E \Delta t \sim \hbar$. Если система находится в стационарном состоянии, то время её жизни в этом состоянии бесконечно ($\Delta t = \infty$), и неопределённость энергии $\Delta E = 0$, что согласуется с тем, что стационарное состояние обладает определённой энергией. Если же состояние нестационарно и имеет конечное время жизни τ , то из соотношения неопределённостей следует, что неопределённость энергии составляет $\Delta E \sim \hbar/\tau$.

Введём величину $\Gamma = \hbar/\tau$, имеющую размерность энергии и называемую шириной состояния. Если ширина состояния много меньше его средней энергии, $\Gamma \ll |E_n|$, то такое состояние называют *квазистационарным*. Условие $\Gamma_n \ll |E_n|$ означает, что состояние живёт достаточно долго, чтобы его можно было рассматривать как почти стационарное.

Для ансамбля невзаимодействующих частиц, находящихся в одинаковых квазистационарных состояниях, закон распада имеет экспоненциальный характер:

$$N(t) = N(0)e^{-t/\tau}, \quad (2.1)$$

где $N(t)$ — число частиц, не распавшихся к моменту времени t . Поскольку $N(t)$ пропорционально интегралу от плотности вероятности $|\psi(\mathbf{r}, t)|^2$ по объёму, естественно предположить, что временная зависимость волновой функции квазистационарного состояния со средней энергией E_n и шириной Γ_n имеет вид:

$$\psi(\mathbf{r}, t) \approx \psi(\mathbf{r}, 0)e^{-iE_nt/\hbar}e^{-t/(2\tau)} = \psi(\mathbf{r}, 0)e^{-iE_nt/\hbar - \Gamma_nt/(2\hbar)}. \quad (2.2)$$

На временных масштабах $t \ll \tau = \hbar/\Gamma_n$ слагаемым $\Gamma_nt/(2\hbar)$ в показателе экспоненты можно пренебречь, и волновая функция ведёт себя как стационарное состояние: $\psi(\mathbf{r}, t) \approx \psi(\mathbf{r}, 0)e^{-iE_nt/\hbar}$. За промежуток времени Δt_0 , удовлетворяющий условию $\hbar/|E_n| \ll \Delta t_0 \ll \tau$, волновая функция успевает совершить много колебаний с частотой $\omega = E_n/\hbar$, что и оправдывает название «квазистационарное».

Один из методов нахождения величин E_n и Γ_n для квазистационарных состояний заключается в формальном решении уравнения Шрёдингера

$$\hat{H}\psi_n(\mathbf{r}) = \tilde{E}_n\psi_n(\mathbf{r}) \quad (2.3)$$

с «комплексной энергией» $\tilde{E}_n = E_n - i\Gamma_n/2$, где на волновую функцию $\psi_n(\mathbf{r})$ при $r \rightarrow \infty$ накладывается условие, что она имеет вид волны, убегающей на бесконечность. Мнимая часть комплексного параметра $\tilde{E}_n$ определяет ширину состояния, а действительная часть — его энергию.

Покажем теперь, как можно найти распределение по энергиям для квазистационарного состояния. Поскольку такое состояние описывает распад системы, при котором частицы

улетают на бесконечность, волновую функцию естественно разложить по собственным функциям непрерывного спектра:

$$\psi(\mathbf{r}, 0) = \int c_E \psi_E(\mathbf{r}) dE, \quad \psi(\mathbf{r}, t) = \int c_E \psi_E(\mathbf{r}) e^{-iEt/\hbar} dE. \quad (2.4)$$

Здесь $\psi_E(\mathbf{r})$ — стационарные состояния непрерывного спектра, соответствующие движению частиц на бесконечности.

Вероятность обнаружить систему в начальном состоянии $\psi(\mathbf{r}, 0)$ в момент времени t определяется амплитудой:

$$a(t) = \int d^3\mathbf{r} \psi^*(\mathbf{r}, 0) \psi(\mathbf{r}, t). \quad (2.5)$$

Соответствующая вероятность равна $W(t) = |a(t)|^2$.

Подставляя разложения (2.4) в (2.5) и меняя порядок интегрирования, получаем:

$$a(t) = \int d^3\mathbf{r} \int c_{E'}^* \psi_{E'}^*(\mathbf{r}) dE' \int c_E \psi_E(\mathbf{r}) e^{-iEt/\hbar} dE. \quad (2.6)$$

Учитывая ортонормированность собственных функций $\int \psi_{E'}^*(\mathbf{r}) \psi_E(\mathbf{r}) d^3\mathbf{r} = \delta(E - E')$, находим:

$$a(t) = \int |c_E|^2 e^{-iEt/\hbar} dE. \quad (2.7)$$

Здесь $|c_E|^2 = dW(E)/dE$ представляет собой плотность распределения по энергиям.

С другой стороны, из предположения (2.2) следует:

$$a(t) = e^{-iE_n t/\hbar - \Gamma_n t/(2\hbar)}. \quad (2.8)$$

Приравнивая выражения (2.7) и (2.8), получаем:

$$\int |c_E|^2 e^{-iEt/\hbar} dE = e^{-iE_n t/\hbar - \Gamma_n t/(2\hbar)}. \quad (2.9)$$

Умножим обе части равенства (2.9) на $e^{iEt/\hbar}$ и проинтегрируем по времени от 0 до ∞ :

$$\int_0^\infty e^{i(E-E_n+i\Gamma_n/2)t/\hbar} dt = \int |c_{E'}|^2 dE' \int_0^\infty e^{i(E-E')t/\hbar} dt. \quad (2.10)$$

Вычислим интеграл в левой части:

$$\int_0^\infty e^{i(E-E_n+i\Gamma_n/2)t/\hbar} dt = \frac{i\hbar}{E - E_n + i\Gamma_n/2}. \quad (2.11)$$

Правую часть преобразуем, вводя регуляризацию $e^{-\varepsilon t}$ и переходя к пределу $\varepsilon \rightarrow 0^+$:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int |c_{E'}|^2 dE' \int_0^\infty e^{i(E-E')t/\hbar - \varepsilon t} dt = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int |c_{E'}|^2 \frac{i\hbar}{E - E' + i\varepsilon} dE'. \quad (2.12)$$

Воспользуемся формулой Сохоцкого:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{E - E' + i\varepsilon} = \mathcal{P} \frac{1}{E - E'} - i\pi \delta(E - E'), \quad (2.13)$$

где $\mathcal{P}$ обозначает главное значение интеграла. Подставляя (2.13) в (2.12), находим:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int |c_{E'}|^2 \frac{i\hbar}{E - E' + i\varepsilon} dE' = i\hbar \left[\mathcal{P} \int \frac{|c_{E'}|^2}{E - E'} dE' - i\pi |c_E|^2 \right]. \quad (2.14)$$

Сравнивая мнимые части выражений (2.11) и (2.14), получаем:

$$-\frac{\hbar\Gamma_n/2}{(E - E_n)^2 + (\Gamma_n/2)^2} = -\pi\hbar|c_E|^2. \quad (2.15)$$

Отсюда находим распределение по энергиям:

$$\frac{dW(E)}{dE} = |c_E|^2 = \frac{1}{2\pi} \frac{\Gamma_n}{(E - E_n)^2 + \Gamma_n^2/4}. \quad (2.16)$$

Полученное распределение (см. Рис. 1) имеет форму лоренцева пика с центром при $E = E_n$ и шириной Γ_n на полувысоте, что объясняет происхождение термина «ширина» для величины Γ_n . Таким образом временной закон распада квазистационарного состояния (2.1) определяется энергетическим распределением (2.16) этого состояния в начальный момент времени (Н. С. Крылов и В. А. Фок, 1947 [1]).

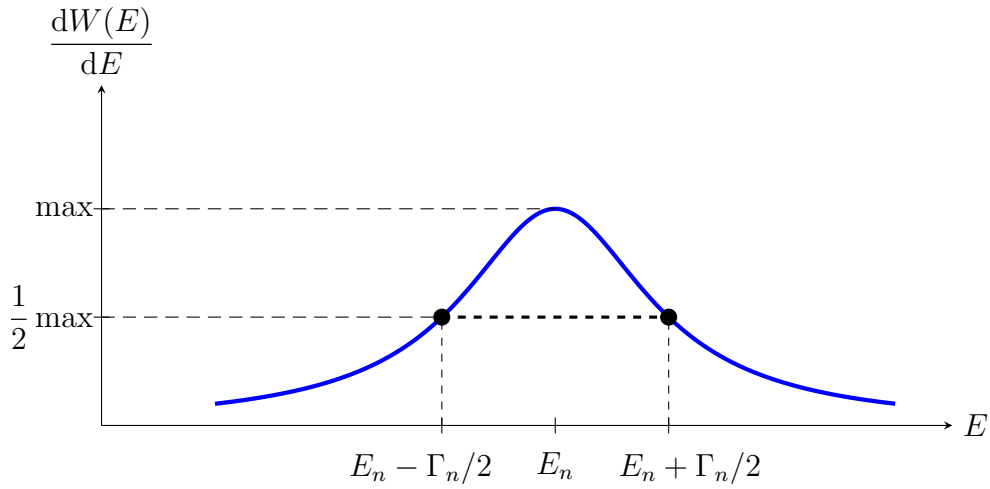


Рис. 1: Энергетическое распределение для квазистационарного состояния в начальный момент времени.

В пределе $\Gamma_n \rightarrow 0$ распределение (2.16) переходит в дельта-функцию:

$$\lim_{\Gamma_n \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi} \frac{\Gamma_n}{(E - E_n)^2 + \Gamma_n^2/4} = \delta(E - E_n), \quad (2.17)$$

что соответствует стационарному состоянию с определённой энергией E_n .

Список литературы

- [1] Н. С. Крылов и В. А. Фок, “О двух основных толкованиях соотношения неопределённости для энергии и времени”, ЖЭТФ **17**, 93 (1947).